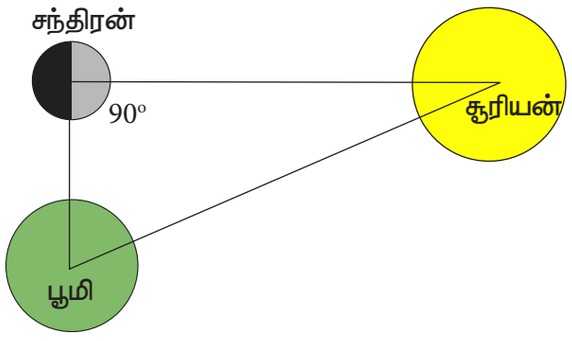
இருண்ட பக்கமே பூமியை நோக்கி உள்ளது. நிலவு இந்த நிலையில் இருக்கும்போது, நமக்கு அமாவாசையாக உள்ளது.

இப்போது பூமிக்குப் பின்னால் உள்ள நிலவினைப் பாருங்கள். சூரியனால் பிரகாசிக்கும் நிலவின் பகுதி இப்போது பூமியை நோக்கியே உள்ளது. இருண்ட பக்கமானது பூமியில் இருந்து தொலைவில் உள்ளது. அதாவது, நிலவு வானில் வட்ட வடிவில் தோன்றும். இது பௌர்ணமி.

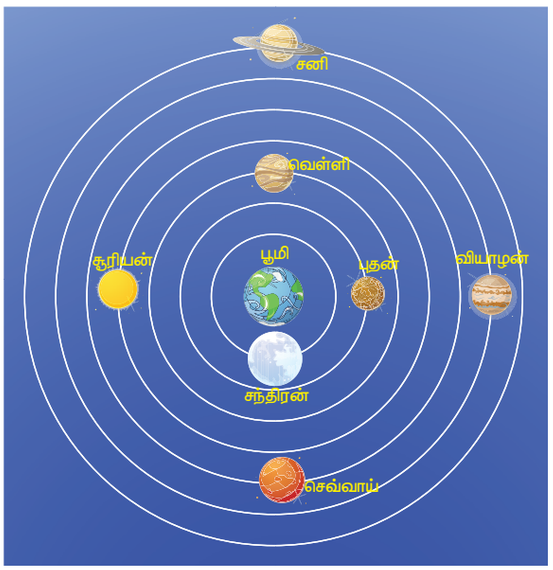
சூரியன், பூமி மற்றும் நிலவு 90° கோணத்தில் உள்ளபோது, பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒரு மனிதரின் கண்களுக்கு நிலவு எவ்வாறு தெரியும்? பூமியை நோக்கி இருக்கின்ற நிலவினைக் கண்ணால் நோக்கினால், அதன் அரைப்பகுதி ஒளிர்ந்தும் மற்றோர் அரைப் பகுதி இருளிலும் இருப்பதனைக் காண்போம். இதனால், நிலவு அரை நிலவாகத் தோன்றும். வளர்பிறைக் காலத்தின்போது அரை நிலவு 'முதல் கால் பகுதி' என அழைக்கப்படுகிறது. தேய்பிறைக் காலத்தில் நிலவானது, 'மூன்றாவது கால் பகுதி' என அழைக்கப்படுகிறது.



நிலவின் இந்த நான்கு முக்கிய நிலைகளை நாம் புரிந்துகொள்ளும்போது, இடையிலான நிலைகளைப் படிப்படியாக நாம் காட்சிப்படுத்த இயலும்.

பிறை என்னும் சொல் நிலவு பாதிக்குக் குறைவாக ஒளியூட்டப்படுவதனைக் குறிக்கிறது. குமிழ் என்பது சந்திரன் அரை வட்டத்திற்குமேல் ஒளிரும் நிலைகளைக் குறிக்கிறது. வளர்பிறை என்பது "வளர்தல்" அல்லது வெளிச்சத்தில் விரிவடைதல், மற்றும் தேய்பிறை என்பது "குறைதல்" அல்லது வெளிச்சம் குறைதல் எனப் பொருள்படுகின்றன. இந்தக் கண்டறிதல்கள் அனைத்தையும் வெற்றுக்கண்களால் உற்றுநோக்கிக் கண்டறியலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொலைநோக்கி அல்லது நவீன உபகரணங்கள் எதுவும் உற்றுநோக்குவதற்குத் தேவையில்லை.

புவிமைய மாதிரி



நிலவு பூமியை 27 நாள்களில் சுற்றி வருவது அதன் இயக்கத்தை நன்றாக விளக்குகிறது. இருப்பினும், பண்டைக் காலங்களில் வானியலாளர்கள் அக்காலத்தில் அறிந்திருந்த ஐந்து கிரகங்களான புதன், வெள்ளி, செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் சனி ஆகியவற்றின் இயக்கத்தினை விளக்குவதில் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர்.

விண்மீன்களின் பின்னணியில் நிலவு தினமும் கிழக்கு நோக்கி நகர்கிறது. இருப்பினும் உதாரணமாக, நாம் ஜனவரி முதல் செவ்வாயின்

VII STD Science Term-3 TM unit 2.indd 32 29-08-2022 17:40:49